LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Caderno de Revisão: 15 Exercícios Práticos com Gabarito Detalhado

---

Atenção Acadêmica

Instruções da Lista de Revisão:

- Esta lista abrange Introdução à Lógica, Pseudocódigos, Tipos de Dados, Operadores e Estruturas Condicionais.
- Todos os algoritmos devem ser representados em linguagem natural, fluxogramas ou em pseudocódigo (português estruturado).
- A notação numérica segue o padrão brasileiro, utilizando a vírgula para separação de valores decimais.
- A segunda parte do documento contém a resolução analítica passo a passo de todas as 15 questões.

Seção I: Caderno de Exercícios

grafo.jpeg

Exercício 1: **(Introdução à Lógica e Algoritmos)** Descreva um algoritmo em linguagem natural (narrativa) detalhado para o processo de troca de um pneu furado de um automóvel. O algoritmo deve apresentar uma sequência finita, ordenada e não ambígua de passos, prevendo a verificação de segurança inicial, o uso de ferramentas (macaco, chave de roda e estepe) e a finalização do procedimento.

Exercício 2: **(Análise de Mapeamento E/P/S)** Uma empresa de transportes deseja calcular o custo total de uma viagem rodoviária. O custo depende da distância total percorrida (em km), do consumo médio do veículo (km por litro), do preço do litro do combustível (em R$) e do valor total gasto com pedágios (em R$). Para este problema:

a) Identifique explicitamente os dados de entrada.

b) Descreva o processamento matemático necessário para obter o custo total.

c) Indique quais serão os dados de saída exibidos ao usuário.

Exercício 3: **(Identificadores e Tipos Primitivos)** Analise a lista de nomes de variáveis abaixo e assinale quais são "VÁLIDOS"e quais são "INVÁLIDOS"segundo as regras de nomenclatura de pseudocódigo. Para os inválidos, justifique o motivo do erro:

a) `2o_bimestre`

b) `salario_bruto`

c) `nome aluno`

d) `valor$total`

e) `media_final`

f) `inteiro`

g) `desconto%`

h) `_codigo`

Seção I: Caderno de Exercícios (Continuação)

Exercício 4: **(Expressões Aritméticas e Precedência)** Considere os valores reais $A = 2{,}0$, $B = 5{,}0$, $C = 10{,}0$ e $D = 3{,}0$. Avalie analiticamente e determine o resultado numérico final de cada uma das expressões aritméticas abaixo, respeitando rigorosamente a ordem de precedência dos operadores (parênteses, exponenciação/módulo, multiplicação/divisão e adição/subtração):

a) $X \leftarrow A + C/B * D$

b) $Y \leftarrow (A + C)/(B - D)$

c) $Z \leftarrow C$ Mod $D + A * *D$

d) $W \leftarrow -A * B + C/(D - 1{,}0)$

Exercício 5: **(Operadores Relacionais e Lógicos)** Sabendo que as variáveis contêm os valores inteiros $A = 8$, $B = 3$, $C = 12$ e $D = 5$, determine se o valor lógico final de cada expressão abaixo é "VERDADEIRO" ou "FALSO":

a) $(A + B > C)$ e $(C - D <= A)$

b) $(A * B == 24)$ ou $(C/B < D)$

c) não $(A >= B + D)$ e $(C$ Mod $D <> 2)$

d) $((A - B) > D)$ ou exclusividade $((C + B) >= 15)$

Exercício 6: **(Pseudocódigo Sequencial e Atribuição)** Escreva um algoritmo completo em pseudocódigo que leia o valor de um depósito bancário e a taxa de juros mensal (em percentual, por exemplo: $0{,}5\%$). O algoritmo deve calcular e exibir o valor do rendimento obtido no mês e o valor total acumulado na conta após o rendimento. Utilize a notação de atribuição por seta ($\leftarrow$) e a vírgula para representação decimal.

grafo.jpeg

Seção I: Caderno de Exercícios (Continuação)

Exercício 7: **(Estrutura Condicional Simples)** Construa um algoritmo em pseudocódigo para um radar de trânsito. O programa deve ler a velocidade medida de um veículo (em km/h). Caso a velocidade seja superior ao limite permitido de $80{,}0$ km/h, o sistema deve calcular e exibir uma mensagem de infração informando o valor da multa, sabendo que a multa base custa R$ $130{,}16$ acrescida de R$ $5{,}00$ para cada km/h acima do limite. Se a velocidade for menor ou igual a $80{,}0$ km/h, nenhuma mensagem de multa deve ser emitida.

Exercício 8: **(Estrutura Condicional Composta)** Desenvolva um programa em pseudocódigo que receba o salário bruto de um funcionário. Se o salário for de até R$ $2500{,}00$, deve ser aplicado um desconto de previdência de $8{,}5\%$ $(0{,}085)$. Caso o salário seja superior a R$ $2500{,}00$, o desconto de previdência será fixo em $11{,}0\%$ $(0{,}11)$. O algoritmo deve exibir o valor do desconto calculado e o salário líquido resultante.

Exercício 9: **(Estrutura Condicional Encadeada)** Escreva um algoritmo em pseudocódigo que leia as três notas obtidas por um estudante e o seu número total de faltas no semestre. O critério de avaliação estabelece que:

- Se o número de faltas for superior a 18, o aluno está "Reprovado por Faltas", independentemente das notas.
- Caso as faltas sejam aturadas (≤ 18), calcula-se a média aritmética simples. Se a média for maior ou igual a $7{,}0$, o aluno está "Aprovado"; se a média estiver entre $5{,}0$ e $6{,}9$, o aluno está "Em Recuperação"; se for menor que $5{,}0$, o aluno está "Reprovado por Nota".

grafo.jpeg

Seção I: Caderno de Exercícios (Continuação)

Exercício 10: **(Condicionais Sequenciais vs. Encadeadas)** Um programador escreveu o trecho de código abaixo usando estruturas condicionais sequenciais independentes para classificar a temperatura de um ambiente:

Pseudocódigo / Algoritmo

```
// Classificação de Temperatura
se (temp < 15,0) então
    escreva("Frio")
fim-se
se (temp >= 15,0) então
    escreva("Agradável")
fim-se
se (temp > 25,0) então
    escreva("Quente")
fim-se
```

Analise esse código e responda:

a) O que acontecerá se a variável `temp` contiver o valor $30{,}0$? O resultado exibido estará correto?

grafo.jpeg

b) Reescreva o algoritmo utilizando uma estrutura condicional **encadeada** (`se...então...senão`) corrigindo a eficiência e a lógica do programa.

Exercício 11: **(Seleção Múltipla Tipo CASO - Menus)** Desenvolva um algoritmo em pseudocódigo que simule a tela de atendimento de uma lanchonete. O programa deve exibir um menu com as opções:

- 1 - Cachorro-Quente (R$ $12{,}50$)
- 2 - X-Salada (R$ $18{,}00$)
- 3 - Lanche Vegetariano (R$ $20{,}00$)
- 4 - Suco Natural (R$ $7{,}00$)

O algoritmo deve ler o código do item e a quantidade desejada, utilizando a estrutura de seleção múltipla tipo `caso...seja...faça...fim-caso` para calcular e exibir o valor total da conta. Caso um código inválido seja inserido, exiba uma mensagem de erro.

Seção I: Caderno de Exercícios (Final)

Exercício 12: **(Seleção Múltipla Tipo CASO - Categorização)** Uma empresa de logística classifica suas encomendas de acordo com um código numérico de região de destino (de 1 a 5):

- Código 1: Região Sul (Frete: R$ 25,00)
- Código 2: Região Sudeste (Frete: R$ 18,50)
- Código 3: Região Centro-Oeste (Frete: R$ 22,00)
- Código 4: Região Nordeste (Frete: R$ 32,00)
- Código 5: Região Norte (Frete: R$ 40,00)

Escreva o pseudocódigo que leia o valor do produto e o código da região, calculando o valor final do pedido (produto + frete) através da estrutura tipo caso.

Exercício 13: **(Análise de Sintaxe e Erros Lógicos)** Identifique os **quatro erros** (de sintaxe e de lógica) presentes no pseudocódigo a seguir e reescreva-o de forma correta:

Pseudocódigo / Algoritmo

```
programa CALCULO_DESCONTO
Var
    1_preco, valor_final : real
início
    escreva("Digite o preço do produto: ")
    leia(1_preco)
    se (1_preco > 100,00)
        valor_final <- 1_preco - 15,00
    senão
        valor_final <- 1_preco
    escreva("Valor com desconto: ", final_valor)
fim
```

grafo.jpeg

Exercício 14: **(Rastreamento de Memória / Teste de Mesa)** Elabore a tabela completa de rastreamento de memória (teste de mesa) para o algoritmo da Questão 15 considerando as entradas de dados: Salário = R$ 3200,00 e Número de Dependentes = 2.

Exercício 15: **(Algoritmo Integrado do Imposto de Renda)** Escreva um programa completo em pseudocódigo para o cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). O programa deve ler o salário bruto e o número de dependentes. Para cada dependente, há uma dedução de R$ 189,59 no cálculo da base de cálculo. Em seguida, aplique a tabela de alíquotas:

- Base até R$ 2259,20: Isento (0%)
- Base de R$ 2259,21 até R$ 2826,65: Alíquota de 7,5% (0,075)
- Base de R$ 2826,66 até R$ 3751,05: Alíquota de 15,0% (0,150)

- Base acima de R$ $3751{,}05$: Alíquota de $22{,}5\%$ $(0{,}225)$

O algoritmo deve exibir a base de cálculo, o imposto calculado e o salário líquido.

grafo.jpeg

Seção II: Gabarito Detalhado e Comentado

Orientações Práticas

As soluções a seguir apresentam a resolução analítica, o passo a passo dos cálculos e a codificação completa em pseudocódigo e fluxogramas para todas as questões da lista de revisão.

Solução 1: Resolução da Troca de Pneu (Linguagem Natural):

1. Estacionar o veículo em local plano e seguro, desligar o motor e puxar o freio de mão.
2. Ligar o pisca-alerta e posicionar o triângulo de sinalização à distância de segurança na via.
3. Retirar o estepe, a chave de roda e o macaco do porta-malas.
4. Com o carro ainda no chão, utilizar a chave de roda para afrouxar levemente os parafusos do pneu furado (sem retirá-los totalmente).
5. Posicionar o macaco no ponto de sustentação indicado no manual do veículo e elevar o automóvel até que o pneu furado saia do contato com o solo.
6. Remover completamente os parafusos e retirar o pneu furado.
7. Encaixar o pneu estepe no eixo e rosquear os parafusos manualmente até o encosto.
8. Abaixar o veículo com o macaco até que o pneu toque firmemente o solo.
9. Dar o aperto final nos parafusos com a chave de roda, aplicando torque em padrão cruzado (em "X").
10. Guardar o pneu furado e as ferramentas no porta-malas e recolher o triângulo.

grafo.jpeg

Solução 2: Resolução do Mapeamento E/P/S:

a) **Dados de Entrada:**

- Distância total da viagem (variável `distancia`, tipo real, em km).
- Consumo médio do veículo (variável `consumo_medio`, tipo real, em km/l).
- Preço do litro do combustível (variável `preco_litro`, tipo real, em R$).
- Valor total dos pedágios (variável `total_pedagio`, tipo real, em R$).

b) **Processamento:**
Primeiro, calcula-se a quantidade de litros necessária: litros_necessarios ← distancia/consumo_medio.
Segundo, calcula-se o gasto com combustível: custo_combustivel ← litros_necessarios∗ preco_litro.
Terceiro, obtém-se o custo total: custo_total ← custo_combustivel+total_pedagio.

c) **Dados de Saída:**
Exibição do valor das variáveis `litros_necessarios`, `custo_combustivel` e `custo_total`.

Seção II: Gabarito Detalhado (Continuação)

Solução 3: Análise dos Identificadores de Variáveis:

a) `2o_bimestre` → **INVÁLIDO**. Motivo: Começa com um caractere numérico ("2").

b) `salario_bruto` → **VÁLIDO**. Utiliza apenas letras e underline.

c) `nome aluno` → **INVÁLIDO**. Motivo: Contém espaço em branco.

d) `valor$total` → **INVÁLIDO**. Motivo: Contém o caractere especial "$".

e) `media_final` → **VÁLIDO**. Nome mnemônico correto.

f) `inteiro` → **INVÁLIDO**. Motivo: É uma palavra reservada da linguagem (nome de tipo primitivo).

g) `desconto%` → **INVÁLIDO**. Motivo: Contém o símbolo especial de porcentagem "%".

h) `_codigo` → **VÁLIDO**. Iniciar com caractere de sublinhado é permitido pela maioria das convenções.

Solução 4: Resolução das Expressões Aritméticas ($A = 2{,}0; B = 5{,}0; C = 10{,}0; D = 3{,}0$):

a) $X \leftarrow 2{,}0 + 10{,}0/5{,}0 * 3{,}0$
Divisão primeiro: $10{,}0/5{,}0 = 2{,}0$. Multiplicação em seguida: $2{,}0*3{,}0 = 6{,}0$.
Adição final: $2{,}0 + 6{,}0 = 8{,}0$. Resultado: **$X = 8{,}0$**.

b) $Y \leftarrow (2{,}0 + 10{,}0)/(5{,}0 - 3{,}0)$
Parênteses primeiro: $(12{,}0)/(2{,}0) = 6{,}0$. Resultado: **$Y = 6{,}0$**.

c) $Z \leftarrow 10{,}0$ Mod $3{,}0 + 2{,}0 * *3{,}0$
Operações de prioridade: 10 Mod $3 = 1{,}0$ e $2{,}0 * *3{,}0 = 8{,}0$.
Soma final: $1{,}0 + 8{,}0 = 9{,}0$. Resultado: **$Z = 9{,}0$**.

d) $W \leftarrow -2{,}0 * 5{,}0 + 10{,}0/(3{,}0 - 1{,}0)$
Parênteses: $(3{,}0 - 1{,}0) = 2{,}0$. Multiplicação e Divisão: $-10{,}0 + 5{,}0 = -5{,}0$.
Resultado: **$W = -5{,}0$**.

Solução 5: Resolução das Expressões Relacionais e Lógicas ($A = 8; B = 3; C = 12; D = 5$):

a) $(8+3 > 12)$ e $(12-5 <= 8) \rightarrow (11 > 12)$ e $(7 <= 8) \rightarrow$ Falso e Verdadeiro → **FALSO**.

b) $(8*3 == 24)$ ou $(12/3 < 5) \rightarrow (24 == 24)$ ou $(4 < 5) \rightarrow$ Verdadeiro ou Verdadeiro → **VERDADEIRO**.

c) não $(8 >= 3 + 5)$ e $(12$ Mod $5 <> 2) \rightarrow$ não $(8 >= 8)$ e $(2 <> 2) \rightarrow$ não (Verdadeiro) e Falso → Falso e Falso → **FALSO**.

d) $((8-3) > 5)$ ou_exclusivo $((12+3) >= 15) \rightarrow (5 > 5)$ ou_exclusivo $(15 >= 15) \rightarrow$ Falso ou_exclusivo Verdadeiro → **VERDADEIRO**.

Seção II: Gabarito Detalhado (Continuação)

Solução 6: **Algoritmo do Rendimento Bancário:**

Pseudocódigo / Algoritmo

```
programa RENDIMENTO_BANCARIO
Var
    deposito, taxa, rendimento, total : real
início
    escreva("Digite o valor do depósito (R$): ")
    leia(deposito)
    escreva("Digite a taxa de juros mensal (%): ")
    leia(taxa)

    rendimento <- deposito * (taxa / 100,0)
    total <- deposito + rendimento

    escreva("Rendimento no mês: R$ ", rendimento)
    escreva("Saldo total acumulado: R$ ", total)
fim
```

grafo.jpeg

Solução 7: **Algoritmo do Radar de Trânsito:**

Pseudocódigo / Algoritmo

```
programa RADAR_TRANSITO
Var
    velocidade, excesso, valor_multa : real
início
    escreva("Digite a velocidade medida do veículo (km/h): ")
    leia(velocidade)

    se (velocidade > 80,0) então
        excesso <- velocidade - 80,0
        valor_multa <- 130,16 + (excesso * 5,00)
        escreva("VEÍCULO MULTADO por excesso de velocidade!")
        escreva("Velocidade aferida: ", velocidade, " km/h")
        escreva("Excesso: ", excesso, " km/h")
        escreva("Valor total da infração: R$ ", valor_multa)
    fim-se
fim
```

Seção II: Gabarito Detalhado (Continuação)

Solução 8: **Algoritmo do Desconto de Previdência:**

Pseudocódigo / Algoritmo

```
programa DESCONTO_PREVIDENCIA
Var
    salario_bruto, desconto, salario_liquido : real
início
    escreva("Digite o salário bruto do funcionário (R$): ")
    leia(salario_bruto)

    se (salario_bruto <= 2500,00) então
        desconto <- salario_bruto * 0,085
    senão
        desconto <- salario_bruto * 0,11
    fim-se

    salario_liquido <- salario_bruto - desconto

    escreva("Salário Bruto: R$ ", salario_bruto)
    escreva("Desconto Previdenciário: R$ ", desconto)
    escreva("Salário Líquido: R$ ", salario_liquido)
fim
```

grafo.jpeg

Solução 9: **Algoritmo de Avaliação Escolar com Faltas:**

Pseudocódigo / Algoritmo

```
programa AVALIACAO_ESCOLAR
Var
    nota1, nota2, nota3, media : real
    faltas : inteiro
início
    escreva("Digite a primeira nota: ")
    leia(nota1)
    escreva("Digite a segunda nota: ")
    leia(nota2)
    escreva("Digite a terceira nota: ")
    leia(nota3)
    escreva("Digite o número de faltas do aluno: ")
    leia(faltas)

    se (faltas > 18) então
        escreva("Situação: REPROVADO POR FALTAS")
```

```
            senão
                media <- (nota1 + nota2 + nota3) / 3,0
                escreva("Média Aritmética: ", media)
                se (media >= 7,0) então
                    escreva("Situação: APROVADO")
                senão
                    se (media >= 5,0) então
                        escreva("Situação: EM RECUPERAÇÃO")
                    senão
                        escreva("Situação: REPROVADO POR NOTA")
                    fim-se
                fim-se
            fim-se
        fim
```

grafo.jpeg

Seção II: Gabarito Detalhado (Continuação)

Solução 10: **Análise do Erro de Condicionais Sequenciais:**

Para `temp = 30,0`: O primeiro teste (`30,0 < 15,0`) avalia como Falso. O segundo teste (`30,0 >= 15,0`) avalia como Verdadeiro e imprime "Agradável". O terceiro teste (`30,0 > 25,0`) também avalia como Verdadeiro e imprime "Quente". O programa exibirá erroneamente ambas as mensagens ("Agradável"e "Quente").

Código Corrigido (Encadeado):

Pseudocódigo / Algoritmo

```
se (temp < 15,0) então
    escreva("Frio")
senão
    se (temp <= 25,0) então
        escreva("Agradável")
    senão
        escreva("Quente")
    fim-se
fim-se
```

Solução 11: **Algoritmo do Menu da Lanchonete (Estrutura CASO):**

grafo.jpeg

Pseudocódigo / Algoritmo

```
programa LANCHONETE_MENU
Var
    codigo, quantidade : inteiro
    preco_unitario, valor_total : real
início
    escreva("=== MENU DA LANCHONETE ===")
    escreva("1 - Cachorro-Quente (R$ 12,50)")
    escreva("2 - X-Salada (R$ 18,00)")
    escreva("3 - Lanche Vegetariano (R$ 20,00)")
    escreva("4 - Suco Natural (R$ 7,00)")
    escreva("Digite o código do item desejado: ")
    leia(codigo)
    escreva("Digite a quantidade: ")
    leia(quantidade)

    caso codigo
        seja 1 faça
            preco_unitario <- 12,50
        seja 2 faça
            preco_unitario <- 18,00
        seja 3 faça
```

```
                    preco_unitario <- 20,00
                seja 4 faça
                    preco_unitario <- 7,00
            senão
                preco_unitario <- 0,0
                escreva("Código de produto inválido!")
            fim-caso

            valor_total <- preco_unitario * quantidade
            se (preco_unitario > 0,0) então
                escreva("Valor total do pedido: R$ ", valor_total)
            fim-se
        fim
```

grafo.jpeg

Seção II: Gabarito Detalhado (Continuação)

Solução 12: **Algoritmo de Cálculo de Frete Logístico:**

Pseudocódigo / Algoritmo

```
programa LOGISTICA_FRETE
Var
    regiao : inteiro
    valor_produto, valor_frete, valor_total : real
início
    escreva("Digite o valor do produto (R$): ")
    leia(valor_produto)
    escreva("Digite o código da região de destino (1 a 5): ")
    leia(regiao)

    caso regiao
        seja 1 faça
            valor_frete <- 25,00
        seja 2 faça
            valor_frete <- 18,50
        seja 3 faça
            valor_frete <- 22,00
        seja 4 faça
            valor_frete <- 32,00
        seja 5 faça
            valor_frete <- 40,00
    senão
        valor_frete <- -1,0
        escreva("Código de região inválido!")
    fim-caso

    se (valor_frete >= 0,0) então
        valor_total <- valor_produto + valor_frete
        escreva("Valor do produto: R$ ", valor_produto)
        escreva("Valor do frete: R$ ", valor_frete)
        escreva("Valor total do pedido: R$ ", valor_total)
    fim-se
fim
```

grafo.jpeg

Solução 13: **Correção de Erros da Questão 13:**
Erros Identificados:

(a) Nome de variável inválido `1_preco` (inicia com dígito numérico).

(b) Ausência da palavra-chave `então` no comando de decisão `se`.

(c) Ausência do fechamento do bloco condicional `fim-se`.

(d) Nome de variável incorreto na saída: usou `final_valor` no lugar de `valor_final`.

Código Corrigido:

Pseudocódigo / Algoritmo

```
programa CALCULO_DESCONTO
Var
    preco, valor_final : real
início
    escreva("Digite o preço do produto: ")
    leia(preco)
    se (preco > 100,00) então
        valor_final <- preco - 15,00
    senão
        valor_final <- preco
    fim-se
    escreva("Valor com desconto: ", valor_final)
fim
```

grafo.jpeg

Seção II: Gabarito Detalhado (Final)

Solução 14: **Tabela de Rastreamento de Memória (Teste de Mesa da Questão 15):**
Dados de Entrada de Teste: `salario_bruto = 3200,00` e `dependentes = 2`.

Linha de Instrução	salario_bruto	depend.	deducao	base_calculo	imposto
Declaração de Variáveis	Indefinido	Indefinido	Indefinido	Indefinido	Indefinido
`leia(salario_bruto)`	3200,00	Indefinido	Indefinido	Indefinido	Indefinido
`leia(dependentes)`	3200,00	2	Indefinido	Indefinido	Indefinido
`deducao <- depend * 189,59`	3200,00	2	379,18	Indefinido	Indefinido
`base <- bruto - deducao`	3200,00	2	379,18	2820,82	Indefinido
`se (base <= 2259,20)`	3200,00	2	379,18	2820,82 (Falso)	Indefinido
`se (base <= 2826,65)`	3200,00	2	379,18	2820,82 (Verdadeiro)	Indefinido
`imposto <- base * 0,075`	3200,00	2	379,18	2820,82	211,56
`salario_liq <- bruto - imp`	3200,00	2	379,18	2820,82	211,56

Solução 15: **Algoritmo Integrado do Imposto de Renda (IRRF):**

Pseudocódigo / Algoritmo

```
programa CALCULADORA_IRRF
Var
    salario_bruto, deducao_depend, base_calculo : real
    imposto, salario_liquido : real
    num_dependentes : inteiro
início
    escreva("Digite o salário bruto (R$): ")
    leia(salario_bruto)
    escreva("Digite o número de dependentes: ")
    leia(num_dependentes)

    deducao_depend <- num_dependentes * 189,59
    base_calculo <- salario_bruto - deducao_depend

    se (base_calculo <= 2259,20) então
        imposto <- 0,0
    senão
        se (base_calculo <= 2826,65) então
            imposto <- base_calculo * 0,075
        senão
            se (base_calculo <= 3751,05) então
                imposto <- base_calculo * 0,150
            senão
                imposto <- base_calculo * 0,225
            fim-se
        fim-se
    fim-se
```

```
        salario_liquido <- salario_bruto - imposto

        escreva("Dedução por dependentes: R$ ", deducao_depend)
        escreva("Base de cálculo do IRRF: R$ ", base_calculo)
        escreva("Imposto de Renda devido: R$ ", imposto)
        escreva("Salário líquido a receber: R$ ", salario_liquido)
    fim
```

grafo.jpeg